



월간 국방과 기술

4차 산업혁명으로의 공격적 대응을 위한 무기체계 내장형 SW 및 유지보수의 중요성



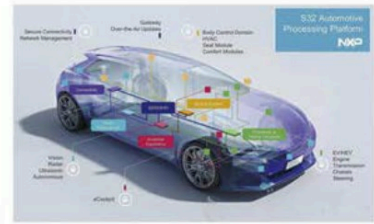
작성자 : 박규철, 서창일, 김준영(118.176.xxx.xxx)

입력 2020-02-26 10:59:05

조회수 11228 | 댓글 0 | 추천 1

4차 산업혁명으로의 공격적 대응을 위한 무기체계 내장형 SW 및 유지보수의 중요성

박규철 육군종합정비창 정비기술연구소 육군 4급
서창일 육군종합정비창 정비기술연구소 육군 7급
김준영 육군종합정비창 정비기술연구소 육군 9급



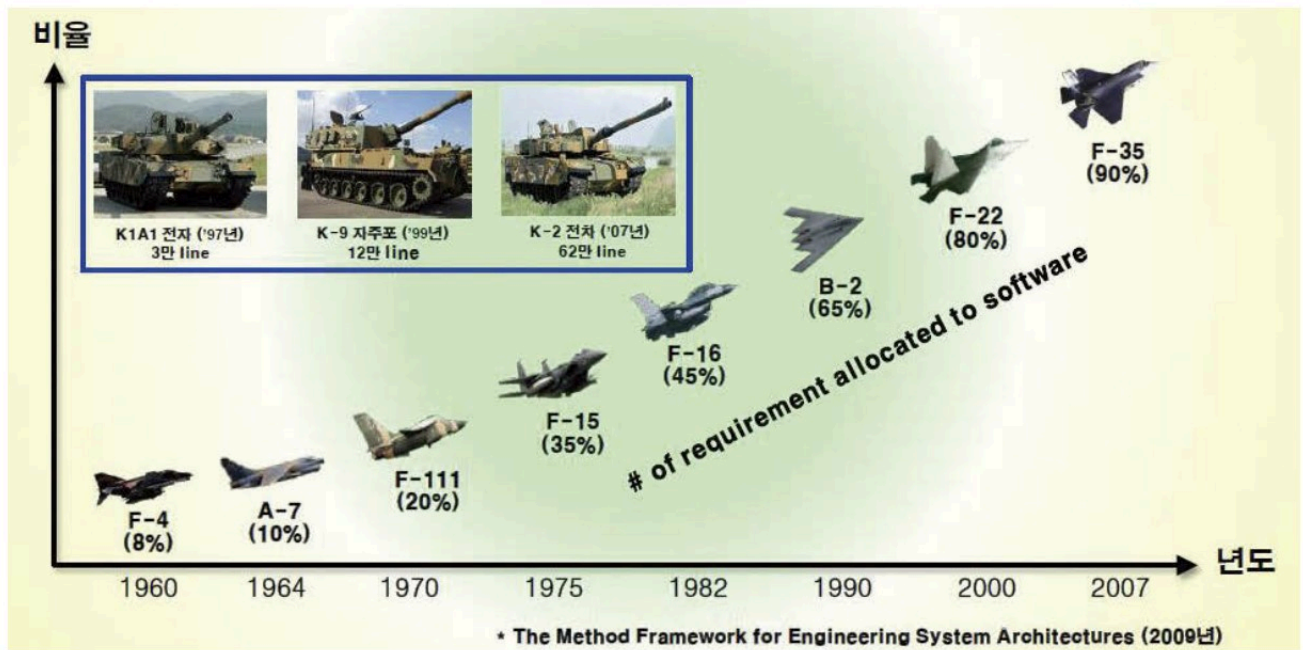
‘디지털 혁신’을 넘어 ‘디지털 혁명’이라고 부를 정도로 정보통신기술의 급속한 발전에 따라 관련 하드웨어의 성능향상 및 고밀도화가 이루어지고 주요 기능을 구성하는 요소로 소프트웨어가 차지하는 비중이 매우 많이 증가하고 있다.

이에 따라 방산기술에서도 고성능 하드웨어와 필요 기능 및 성능을 구현하는 소프트웨어 적용이 비약적으로 증가하고 있으며, 정책부서 및 업무부서에서 소프트웨어의 중요성을 인지하여 소프트웨어개발 품질향상에 큰 노력을 기울이고 있다. 무기체계 개발에서 전력화 완료되기까지 오랜 기간이 필요하고 하드웨어 및 소프트웨어 발전속도가 무기체계 개발속도보다 빠르게 발전되어 체계개발 도중이나 전력화 기간 중 하드웨어나 소프트웨어가 업그레이드되기도 하고 단종되기도 하는 등 무기체계 소프트웨어 관리의 애로 사항이 증가하고 있다.

이에 무기체계 내장형 소프트웨어 특징 및 중요성에 대해 인지하고 소프트웨어 유지관리에 대해 살펴보고자 한다.

• 현대 무기체계 특징

현대의 전차, 항공기, 잠수함, 군함 등 21세기 무기체계들은 현대 기술의 상징으로 그 국가 산업 전반의 기술 집합체이다. 이러한 현대의 무기체계들은 그 기능을 구현함에 있어 소프트웨어가 차지하는 비중이 증가하고 있다.



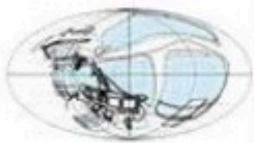
[그림 1] 무기체계 변화에 따른 SW 비중 및 규모

무기체계 전투기를 예로 들면 소프트웨어로 구현되는 기능은 1960년대 생산된 F-4는 기능의 8%가 소프트웨어에 의해 수행되었지만, 2007년에 생산된 F-35 전투기의 경우 18,200 KSLOC로 기능의 90%가 소프트웨어로 구현되었다.

□ 수리온 헬기 조종사 임무수행능력 증대



시아영역/신체부하분석



인간공학



내주력/방탄 좌석



조종실/장비 배열



- ✓ 통합디지털 Glass Cockpit 구현
- ✓ 비행/임무정보 통합시현 및 조종사 편의성 고려 인간공학적 조종실 개발

□ 정비성 및 신뢰도 향상

- HUMS : Health & Usage Monitoring System
- DAPU : Data Acquisition and Processing Unit
- CQAR : Card Quick Access Recorder
- PIP : Pilot Interface Panel
- PBT : Permanent Blade Tracker



- ✓ 기존 운용헬기 대비, 정비 소요 감소 및 비행안전성 증대
- 헬기 상태정보 실시간 제공, 예방정비 가능 및 정비 소요시간 절감

[그림 2] KUH-1(수리온) 내부 구성

국내에서 개발된 자주포와 전차의 경우에도 1998년 K9 자주포는 120 KSLOC에서 2007년 K2 전차는 620 KSLOC의 소스 코드로 구현되는 등 소프트웨어의 복잡도가 증가하고 규모는 점점 더 증가하고 있다.

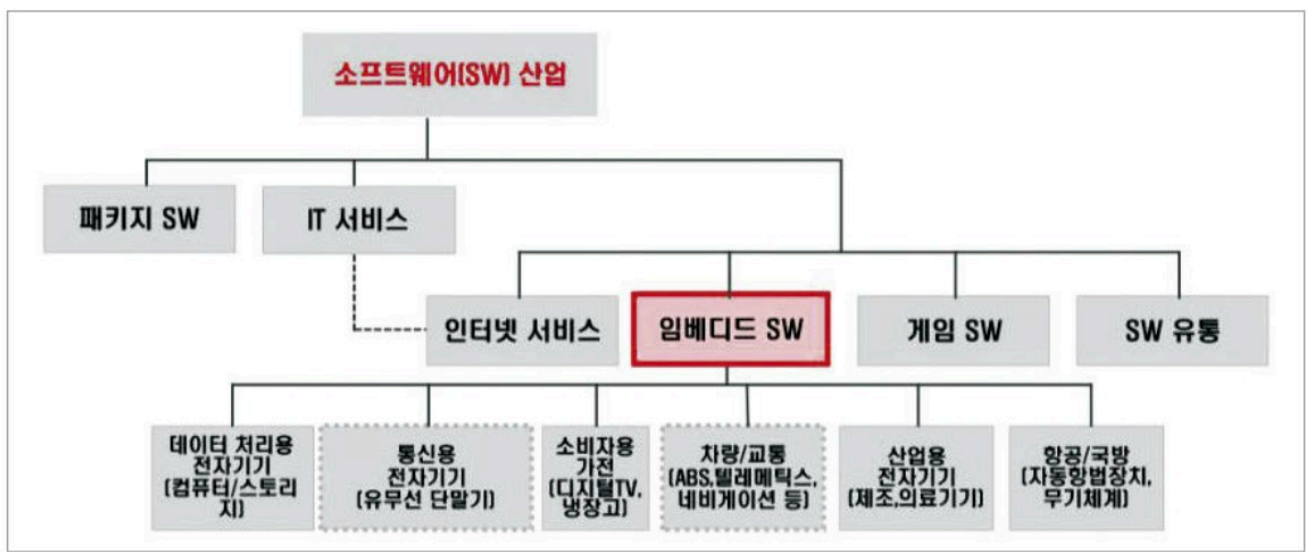


[그림 3] K2 전차 주요 구성

기계식의 물리적인 장비들이 전기·전자화되어 가고 이를 제어하기 위한 전자식 컨트롤러가 장착되고 그 컨트롤러에 소프트웨어가 탑재되어 각종 신호처리, 통신, 제어 등으로 특화되어 운용되고 있다. 아날로그식 계기 패널의 디지털화뿐만 아니라 차량의 엔진제어, 전차 사격통제, 항공기의 자동항법 및 자세제어, 각종 유압 시스템 등 기술이 발전함에 따라 소형, 경량화, 고성능, 고기능화의 복합적 소프트웨어가 주요장비에 적용되고 있다.

• 무기체계 SW 개념

◆ 무기체계 소프트웨어 분류



[그림 4] SW 일반적인 분류

무기체계 소프트웨어란 [그림 5]에서 각종 무기체계 및 무기체계와 직접적인 연동 관계있는 시스템에 탑재되어 운용되는 소프트웨어이다. 무기체계 소프트웨어 중 내장형 소프트웨어란 정보체계 SW와 달리 무기체계 내부 하드웨어에 직접 탑재되어 보다 직접적으로 하드웨어를 운용하는 SW 범위를 지칭한다.

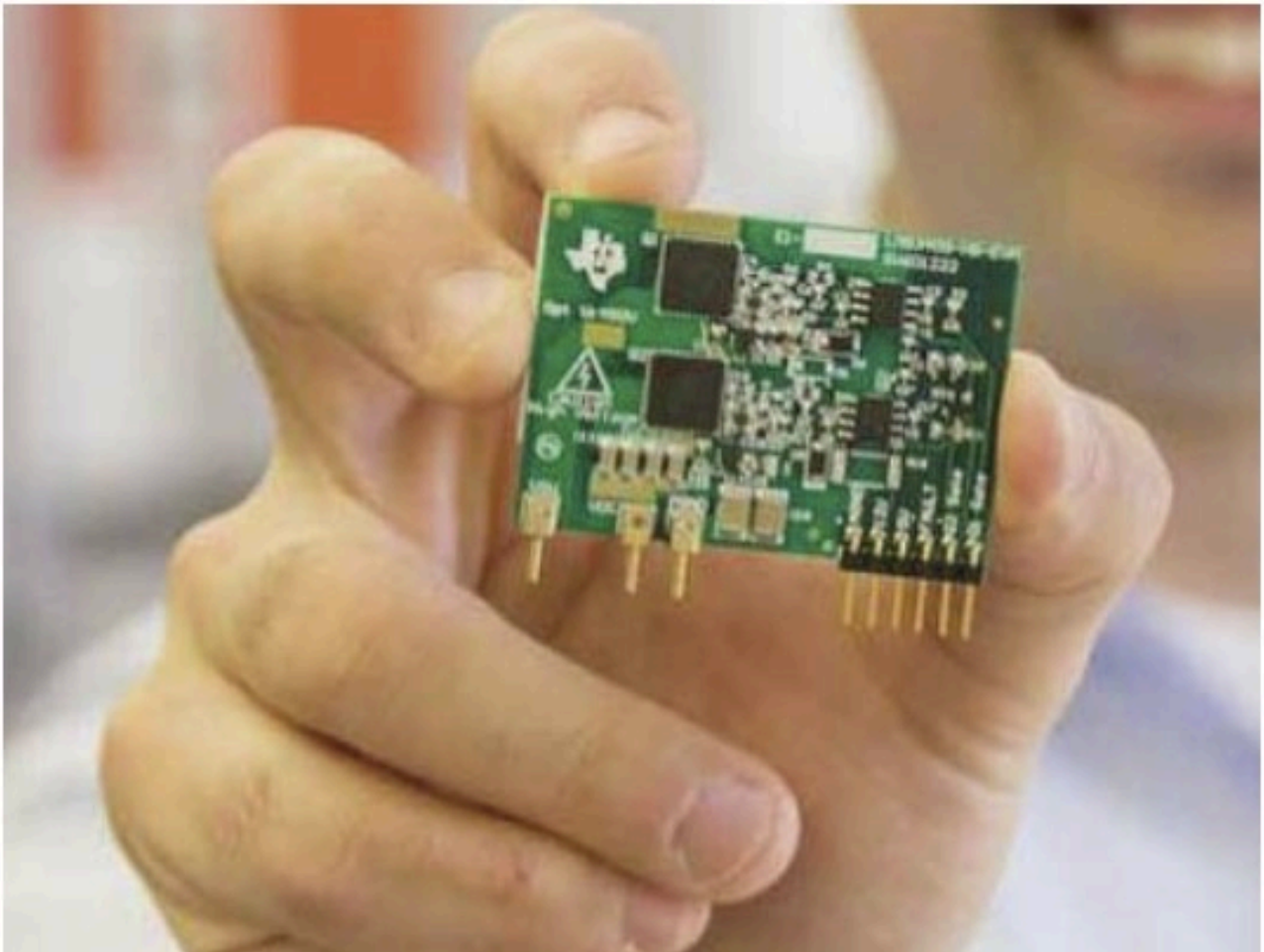


* 출처 : 무기체계 SW 발전 방향 및 추진 전략 연구, 국방대 산학협력단

[그림 5] 무기체계 소프트웨어 분류

덧붙여 설명하자면 무기체계의 하드웨어에 직접 탑재되어 고신뢰성, 시간적·환경적 악조건에서도 지속적인 성능 발휘가 되어야 하고, 시스템의 오류가 최소화된 수십 마이크로세컨드(μs) 단위의 고속처리가 요구되는 하드웨어를 바탕으로 한 특수한 기능의 펌웨어 및 애플리케이션으로 무기체계 성능과 기능을 좌우하는 소프트웨어이다.

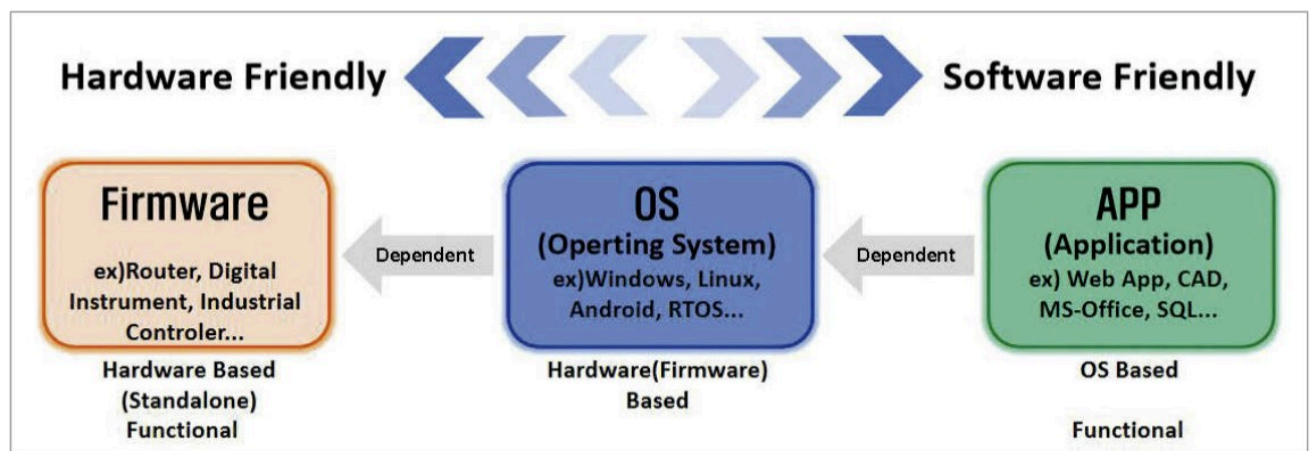
◆ 내장형 소프트웨어



* 출처 : Texas Instruments

[그림 6] 내장형 시스템(임베디드 시스템)

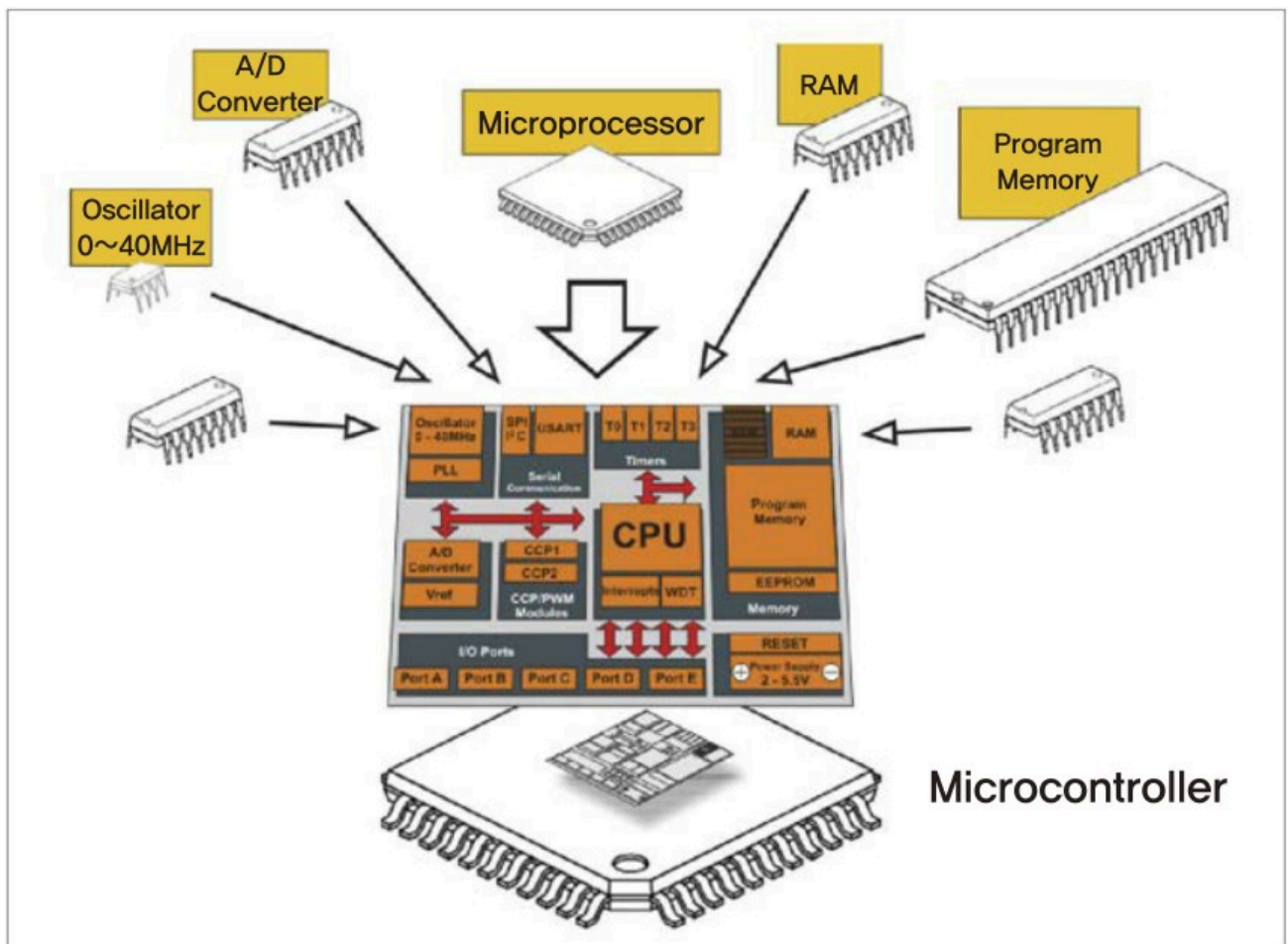
소프트웨어 개념에서 분류하자면 고신뢰성의 특수 기능 및 성능에 특화된 무기체계 하드웨어에 특화된 컴퓨터이며, 종종 수십 마이크로세컨드(μs)의 실시간 계산Real-Time Computing을 요구하기도 한다. 수십 마이크로세컨드의 처리속도 및 특수한 알고리즘이 반영된 소프트웨어로 [그림 7]에서 펌웨어Firmware 전체영역과 일부 OS(RTOS)를 포함한 애플리케이션 Application을 의미한다.



[그림 7] 소프트웨어 유형별 분류

내장형 소프트웨어 특성상 하드웨어 시스템과 동시에 개발되는 경우가 많고, 하드웨어 변경이나 요구사항 변경에 따라 지속적인 개발 개념이 변화하기 때문에 소프트웨어에 대한 지식뿐만 아니라 하드웨어에 대한 지식을 많이 필요로 한다.

무기체계 내장형 SW는 주로 펌웨어의 형태로 CPU, 메모리, 클럭 등이 집약된 마이크로컨트롤유닛(MCU)에 탑재되어 운용되기도 하고 특수한 형태로 설계된 컴퓨터시스템에 특수한 운영체인 RTOS와 같이 실시간 응용프로그램으로 설치되어 운용되기도 한다.



* 출처 : Comfilewiki.co.kr

[그림 8] 마이크로컨트롤러 개념

다양한 하드웨어 환경에 최적화된 소프트웨어로 하드웨어가 다양한 만큼 소프트웨어 요소 및 개발환경 또한 다양하게 구성된다.



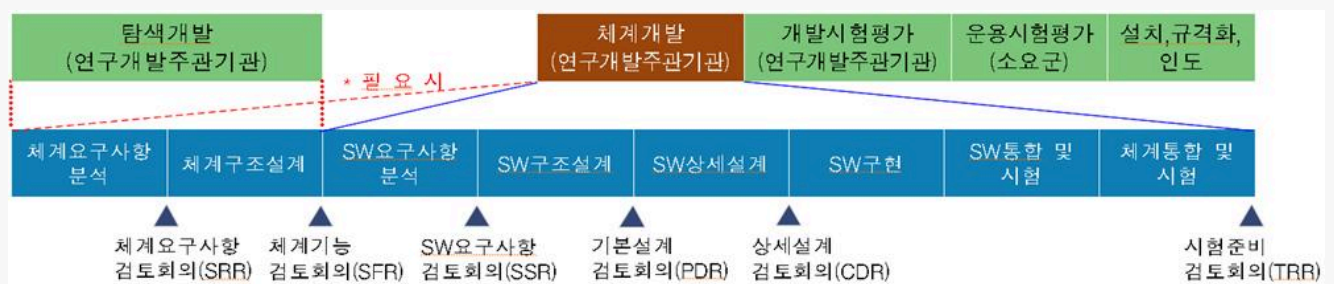
[그림 9] 소프트웨어 개발도구

• 소프트웨어 수명 및 유지보수

◆ 무기체계 개발과 소프트웨어 수명

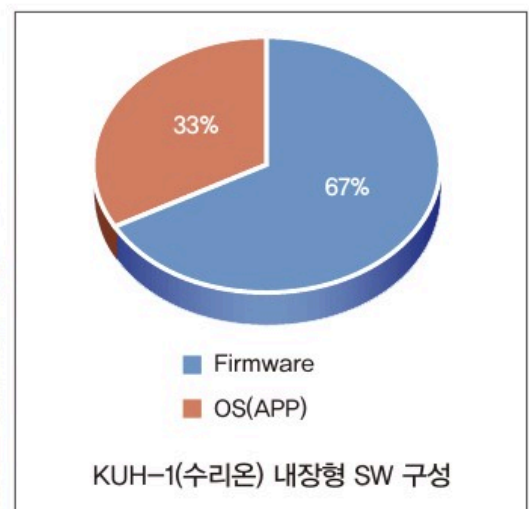
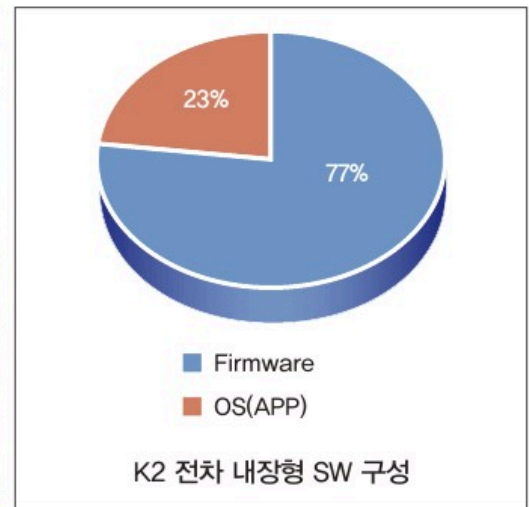
무기체계 개발은 탐색개발, 체계개발, 개발시험 평가, 운용시험평가, 설치·규격화 과정을 걸쳐 소요군으로 인도되며 체계개발 중 체계요구사항을 분석하여 소프트웨어 요구사항을 도출하고 소프트웨어를 설계, 구현, 시험의 과정을 거쳐 소프트웨어를 획득한다.

무기체계를 개발부터 운용하고 유지하는 기간은 무기체계를 구성하는 하드웨어 및 일반적으로 소프트웨어 수명주기보다 매우 길다. 무기체계 개발 기간과 컴퓨터시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 이력을 비교해 보았다.



[그림 10] 무기체계 소프트웨어 개발절차(출처: 무기체계 소프트웨어개발 매뉴얼, 방위사업청)

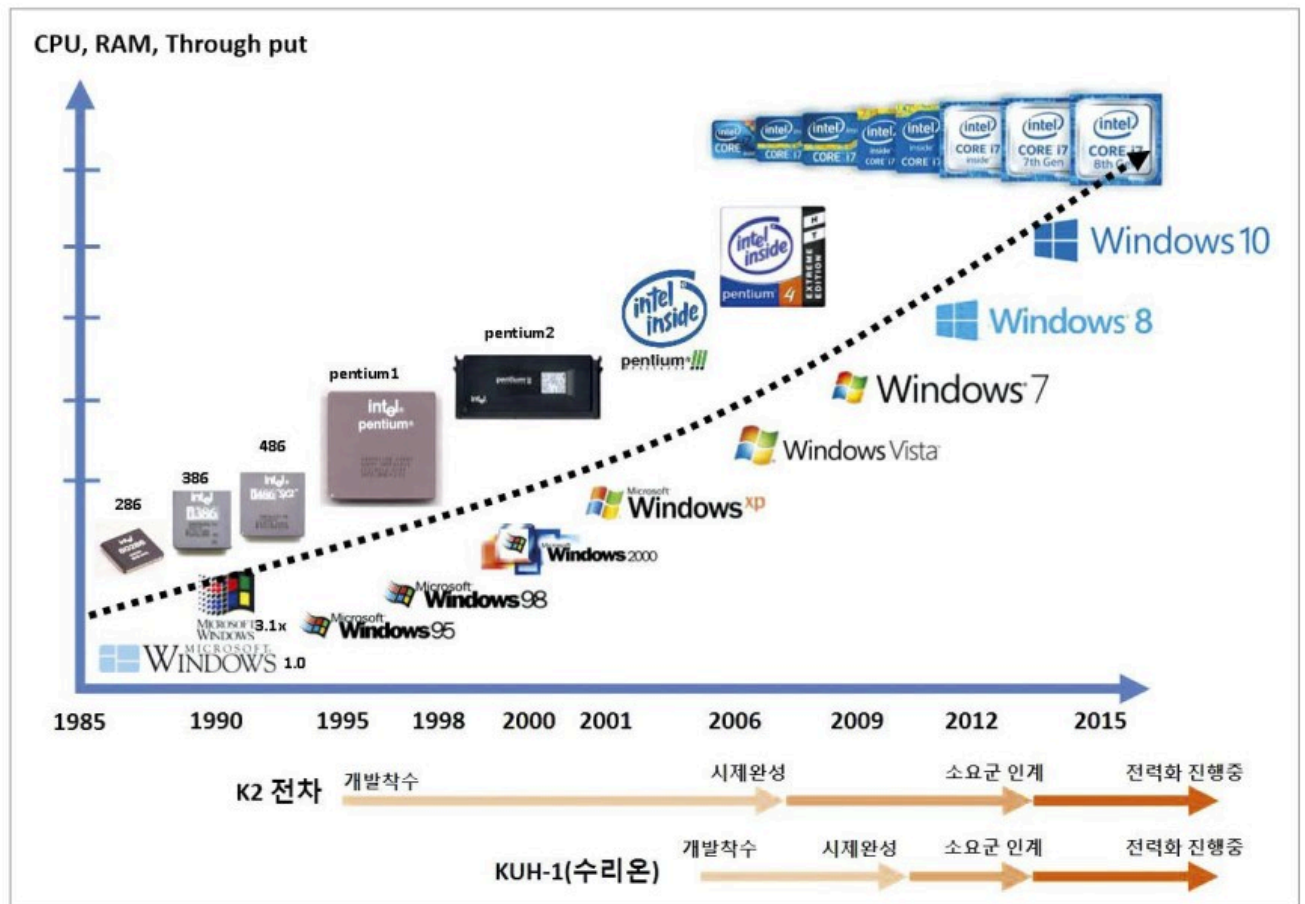
[그림 10]에서 보는 바와 같이 해당무기체계를 개발하여 운용유지하는 기간 사이 아주 많은 소프트웨어 변화가 있음을 알 수 있다.



[그림 11] K2 전차, KUH-1(수리온)

K2 전차는 1995년 개발 착수하여 2007년 시제 완성되어 2014년 육군에 인도되기 시작했으며, 수리온 헬기는 2005년도에 개발 착수하여 2013년 전력화가 진행되었다. 무기체계 소프트웨어 수명에 대한 이해를 돕기 위해 무기체계를 개발하고 전력화하는 기간과 변화하는 인텔 CPU 아키텍처와 마이크로소프트사의 범용 운영체제 윈도우 시리즈에 대한 변화추세를 살펴보았다.

CPU 아키텍처의 변화와 윈도우 버전 변화에서 보는 바와 같이 기술의 발전에 따라 하드웨어 및 소프트웨어도 급격히 발전하고 있음을 확인할 수 있다.



[그림 12] 무기체계 개발 및 컴퓨터시스템 변화

[그림 12]에서 보는 바와 같이 무기체계 개발기간 동안 컴퓨터시스템은 최소 2회 이상 하드웨어 및 소프트웨어적 시스템 변경이 있었으며, 통상적으로 제조사에서는 신규시스템으로 변경시 기존 하드웨어와 소프트웨어의 상호 호환성을 완벽히 지원하지 않는다.

윈도우95 환경에서 동작했던 소프트웨어가 윈도우 7에서 운용이 제한될 수 있는데, 응용애플리케이션 제조사도 개선된 소프트웨어를 출시하고 과거에 배포된 소프트웨어를 점진적으로 단종시켜 나가고 있다.

무기체계 내장형 SW 또한 이와 같거나 더 큰 호환성 문제를 발생시키기도 한다. 그리고 애초부터 내장형 SW 대부분의 플랫폼 형태가 펌웨어이고, RTOS 시스템 또한 하드웨어 의존성이 높아 호환성이 매우 낮다.

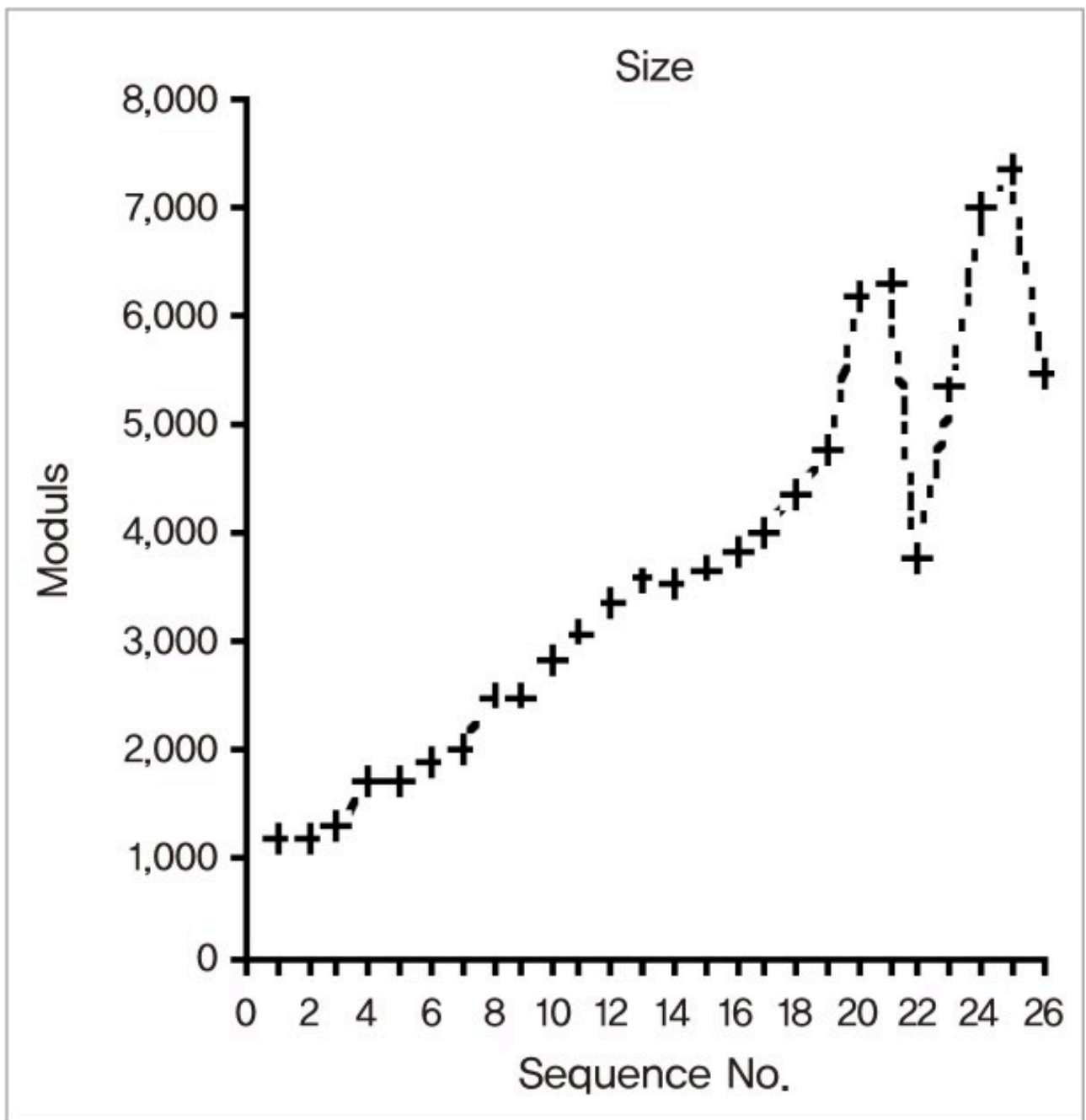
◆ 소프트웨어 관리 실태

소프트웨어 품질요소는 획득단계에서 방위사업청 ‘무기체계SW 개발 지침에 관한 규정’에 의한 소프트웨어 품질확보, 소프트웨어 시험평가 절차와 시스템 개선(신뢰성 정량적 평가, 테스트 전략, 품질관리 방안 수립), 무기체계 SW 신뢰성 평가를 통해 이루어지고 있다.

소프트웨어 유지관리는 총수명주기 간 안정적인 SW 운용유지를 위한 형상관리와 유지보수에 필요한 SW 기술 이전이 이루어지지 않아 어려움이 존재하고, SW관리를 위한 임무 정의 및 분장이 미흡한 실정이다.

◆ 소프트웨어 유지보수

소프트웨어 유지보수와 시스템 진화는 1969년 매니 리먼 M M Lehman에 의해 처음 기술되어져 1996년까지 발전시켜 온 ‘소프트웨어 변화 원리’를 바탕으로 유지보수 방안을 찾을 수 있다.

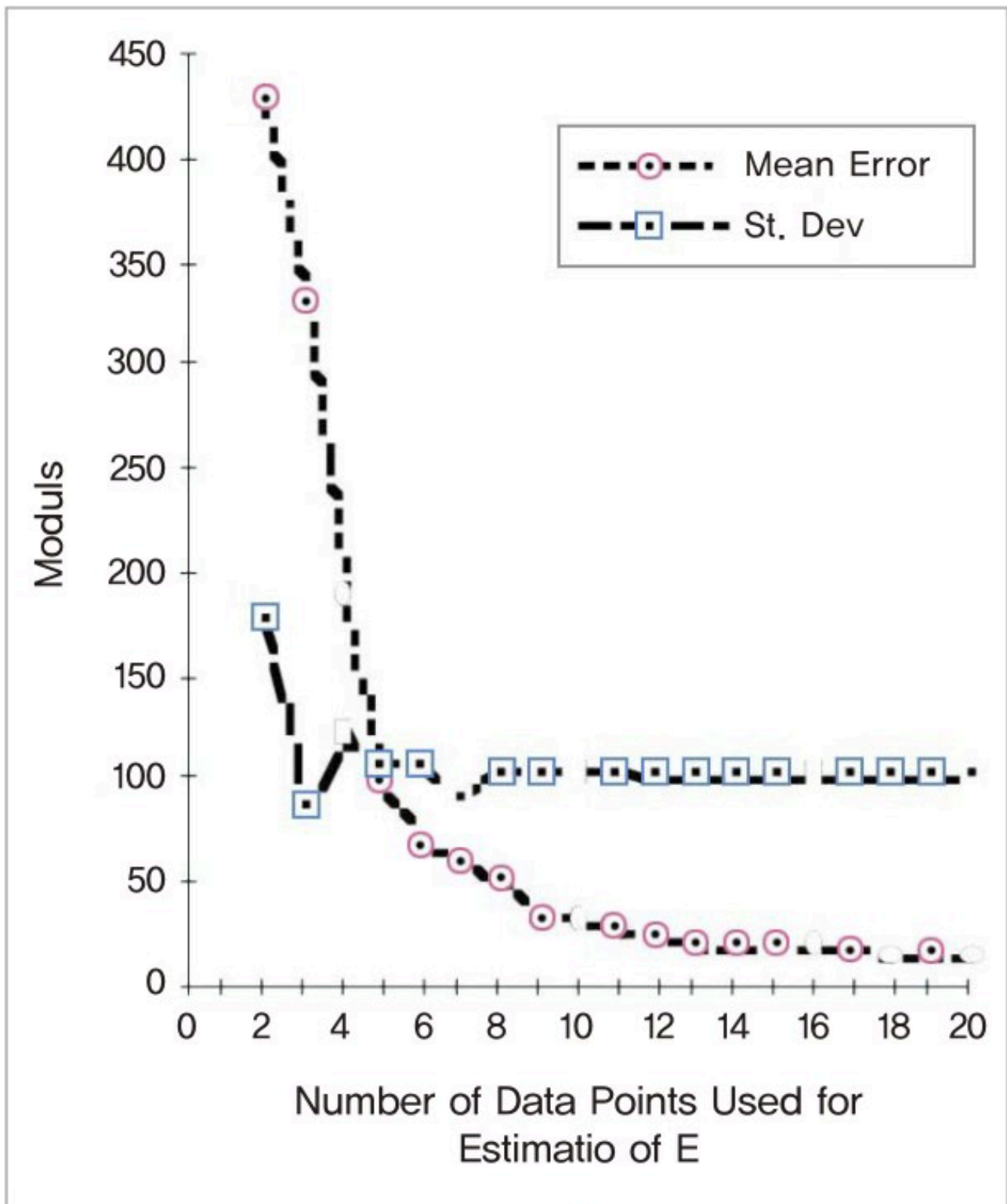


* 출처 : 소프트웨어 변화 법칙, 리먼

[그림 13] OS/360의 성장

그 이론의 주요 사항은 [그림 13]에서 IBS system OS인 OS/360의 성장그래프에서와 같이 소프트웨어는 지속해서 변화한다는 것을 전제로, 시스템 변화에 대해 일반적으로 적용 되는 원칙을 제시하였다.

이론에 따르면 소프트웨어 유지보수 또한 진화적인 개발방식이어야 하며, 유지보수의 결정은 시간이 지남에 따라 코드 리팩토링(마이그레이션) 등 조치를 통해 변화되는 환경에 맞추어 복잡성을 낮추지 않으면 소프트웨어가 진화를 거듭할수록 더 복잡하게 변모한다는 것이다.



* 출처 : 소프트웨어 변화 법칙, 리먼

[그림 14] 모듈화 오류와 수정배포

[그림 14]는 소프트웨어 수정배포 횟수와 소프트웨어 모듈 오류 관계를 보여 주고 있다.

소프트웨어 유지보수 측면에서 소프트웨어를 관리해 주지 않으면 시간이 지날수록 소프트웨어 유지보수

에 많은 노력과 비용이 발생하고 때에 따라 유지보수가 되지 않아 새로 개발해야 하는 결과를 초래할 수 있다는 것이다.

방위사업청의 무기체계 개발 매뉴얼과 종합 군수지원 실무지침서에서 무기체계 소프트웨어 필요성에 따라 소프트웨어의 군수지원요소 또한 무기체계 종합군수지원 11대 요소를 따르고 소프트웨어에 대한 종합군수지원요소를 개발해야 한다고 명시되어 있다.

제36조 ⑦항에 따라 무기체계 소프트웨어에 대한 종합군수지원요소를 개발하여야 하며,(중략)

무기체계를 전력화하여 소요군이 운용하고 필요에 따라 성능개량 및 개선 사업이 이루어지고 일부는 차세대 무기체계 개발로 이루어지고 있다.

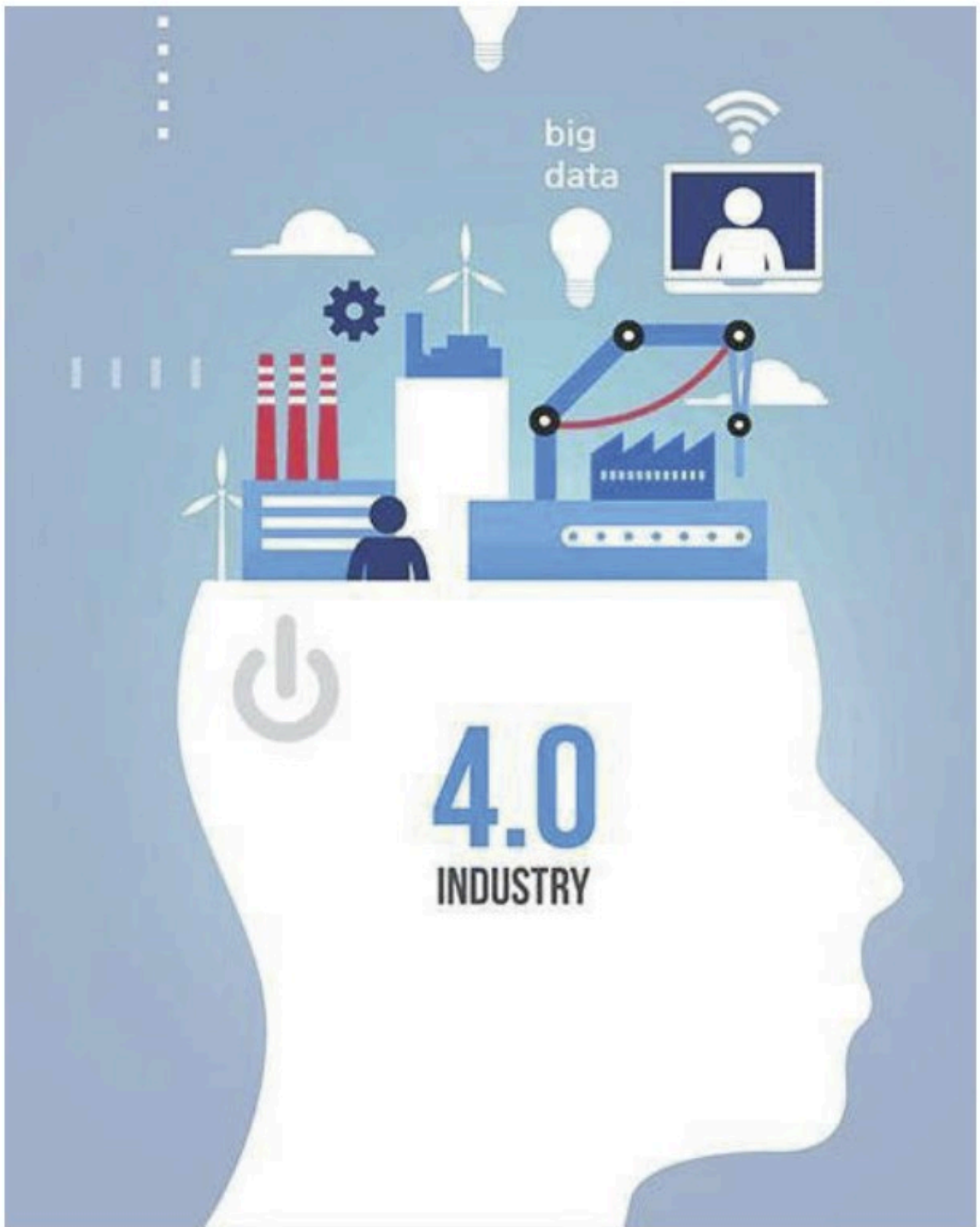
최초 연구개발단계에서 무기체계 단종(폐기)까지 매우 오랜 기간이 소요되므로, 제조사는 하드웨어 및 소프트웨어의 물리적 단종 및 성능개량을 위한 도태 순서를 밝기도 한다.

30년 이상 장비를 운용하고 유지하는 소요군은 전력화 완료 후 하드웨어 및 소프트웨어 단종 및 도태에 대응이 어려운 현실이다. 소프트웨어 유지보수를 위한 규정 및 내부시스템이 아직 구체적으로 정리되지 않고, 소프트웨어 종합군수지원 요소에 대해 과거에는 다루지 않았기 때문이다.

현재 대부분의 소프트웨어 관련 세부 규정이나 절차가 소프트웨어 품질향상에 초점이 맞추어져 있지만, 앞서 이야기한 소프트웨어 유지보수의 중요성을 인지하고 보다 구체적이고 점진적으로 나아갈 방향을 찾기 위해 많은 노력이 필요할 것이다.

• 맺는 말

‘디지털 혁명’이라 불리는 소프트웨어는 국가 경제 발전과 선진화의 핵심동력으로 신 가치 창출의 중심이 되는 SW 중심사회로의 진행이 가속화되어 제조, 금융, 서비스 등 뿐만 아니라 ICT 기반 4차 산업 IoT, 빅데이터, 인공지능, 5G 등 모든 산업에서 비즈니스 경쟁력 및 체질 개선에 주력하고 있다.



* 출처 : 삼성 뉴스룸

[그림 15] 4차 산업

이는 4차 산업혁명에 앞서갈 수 있으며 이를 위해 소프트웨어에 대한 기술력 확보가 무엇보다 중요한 요소이기도 하지만, 사용자 관점에서 확보된 기술력을 개선, 유지보수 및 관리하는 요소를 빼놓을 수 없다. 장기간 진행되는 체계개발 기간 중 소프트웨어는 그 자체로 발전해 나가고, 무기체계 발전 속도보다 훨씬 빠르고 고도화되는 것이 소프트웨어 생태계이다. 이를 유지·관리하기 위해 정책과 제도, 기술, 인력확보 등의 공격적 대응이 필요하다.

대표 이미지



목록

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| 1 LIG넥스원, 실드 AI 무인기에 ‘공대 지 유도탄’ 장착한다 | 6 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 11 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III |
| 2 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… 2 댓글 | 7 [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … 4 댓글 | 12 [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) |
| 3 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 13 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. |
| 4 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 9 [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … 1 댓글 | 14 [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ‘.. |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 15 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



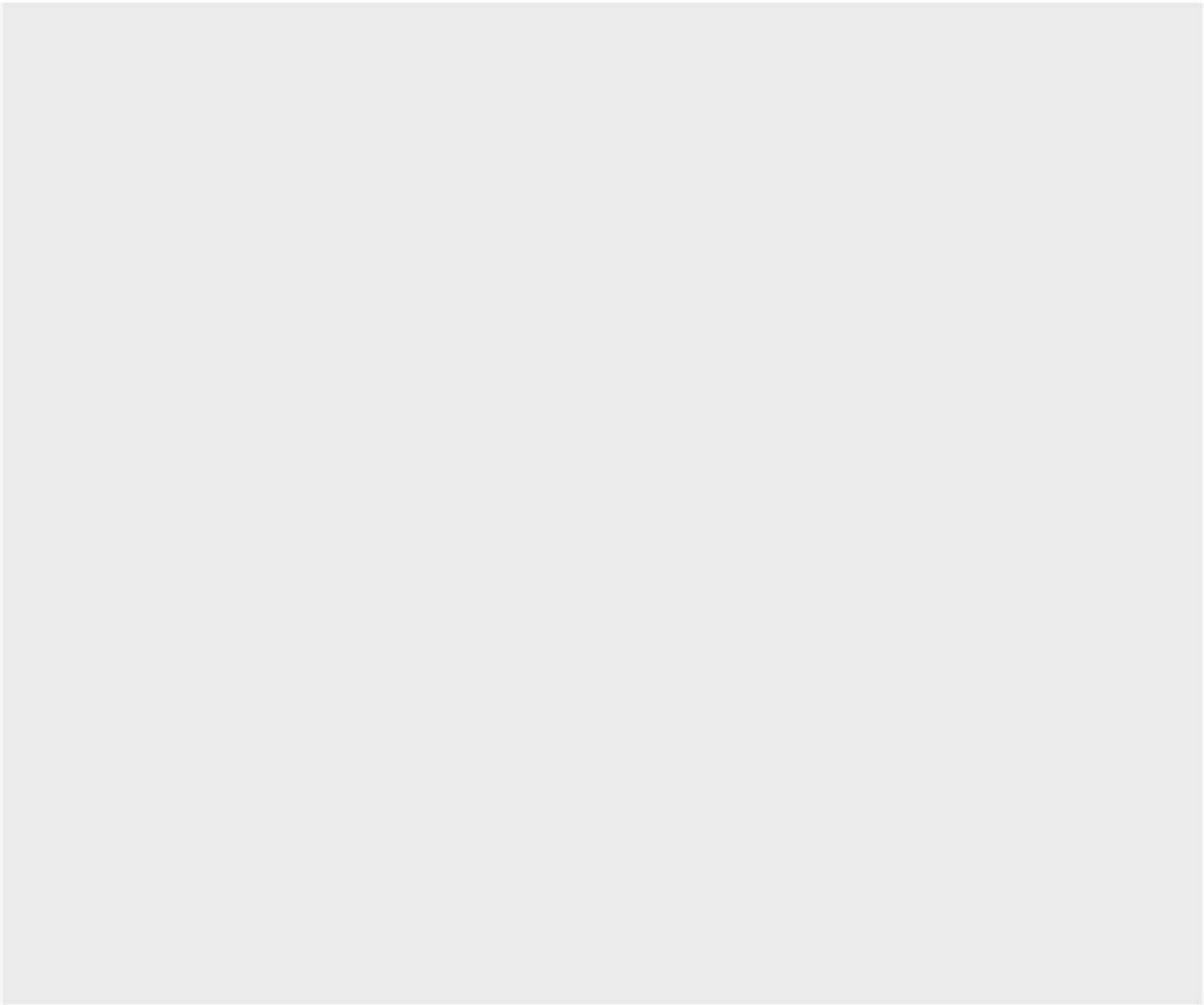
8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범





BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원가입약관 | 이용약관